

JMChC 7회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

다음 중 세 가지 이상의 다른 종류의 단위체로 이루어진 중합체는?

- ① 천연고무 ② 핵산 ③ 테플론 ④ 셀룰로오스

문제 2

다음 점선으로 표시한 상호작용 중 두 번째로 강한 것은?

- ① $\text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$ ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$
 ③ $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O}$ ④ $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$

문제 3

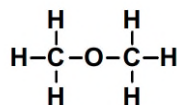
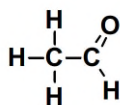
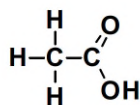
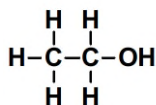
다음 중 끓는점이 가장 높은 화합물은?

①

②

③

④



문제 4

다음 중 끓는점의 순서가 옳은 것은?

- ① $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ ② $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$
 ③ $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr} < \text{Xe}$ ④ $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

문제 5

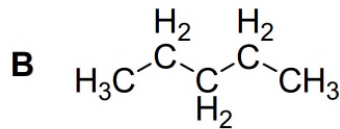
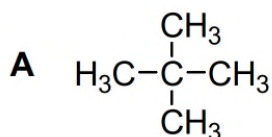
다음 네 가지 화합물을 끓는점이 증가하는 순서로 나열하면?

KBr, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, C_2H_6 , He

- ① $\text{He} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{KBr}$ ② $\text{He} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{KBr}$
 ③ $\text{KBr} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{He}$ ④ $\text{KBr} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{He} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

문제 10

다음 두 화합물 A, B에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

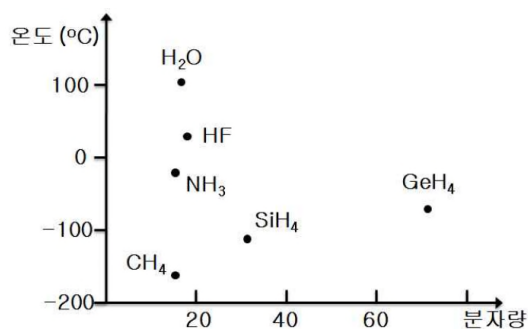


- 가. 화합물 A의 끓는점이 화합물 B 보다 높다.
 나. 화합물 A와 B는 이성질체이다.
 다. 두 화합물 모두 수소결합이 가능하다.

- ① 나 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 다

문제 11

다음 수소 화합물들의 분자량과 끓는점의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① SiH₄보다 GeH₄ 분자 사이의 분산력이 크다.
 ② 선형 분자 HF 사이에는 수소 결합력이 작용하지 않는다.
 ③ 전기음성도 차이가 클수록 수소 화합물의 끓는점이 높아진다.
 ④ 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이다.

문제 12

플라스크에 같은 몰 수의 기체 N₂, O₂, H₂, 그리고 He이 들어 있다. 이 기체 혼합물에 대한 아래 설명 중 옳지 않은 설명을 모두 고르면?

- a. 기체들의 상대적인 운동에너지의 크기는 H₂>He>N₂>O₂의 순서를 따른다.
 b. 지구의 중력을 이기고 탈출할 수 있는 속도가 약 11,000 m/s이다. 모든 기체들은 종류에 상관없이 이 탈출 속도를 가지는 기체분자가 존재할 수 있다.
 c. 온도가 두 배로 증가하면 모든 기체의 평균 속도가 두 배로 커지게 된다.

- ① a, b ② a, c ③ b, c ④ a, b, c

문제 13

온도, 압력, 부피가 동일한 질소 기체와 암모니아 기체가 있다. 두 기체가 동일한 값을 가지는 것을 <보기>에서 모두 고르면? 단, 이상기체로 가정하자.

<보기>
a. 분자수 b. 질량 c. 공유결합수 d. 평균속력

- ① a, b ② a, c ③ a, d ④ a, c, d

문제 14

25 °C에서 He의 평균분자속도가 1300 m/s 일 경우, H₂의 평균분자속도는?

- ① 650 m/s ② 919 m/s ③ 1838 m/s ④ 2600 m/s

문제 15

동일 조건에서 기체 A가 질소보다 1.3배 빨리 확산할 때 기체 A는 무엇인가?

- ① 헬륨 ② 메테인 ③ 아르곤 ④ 이산화탄소

문제 16

100K에서 2L 용기에 들어 있는 산소 기체의 평균속력은 v이다. 400K에서 1L 용기에 들어 있는 수소 기체의 평균속력은? (단, 수소와 산소 모두 이상기체로 가정한다.)

- ① 4v ② 8v ③ 16v ④ 32v

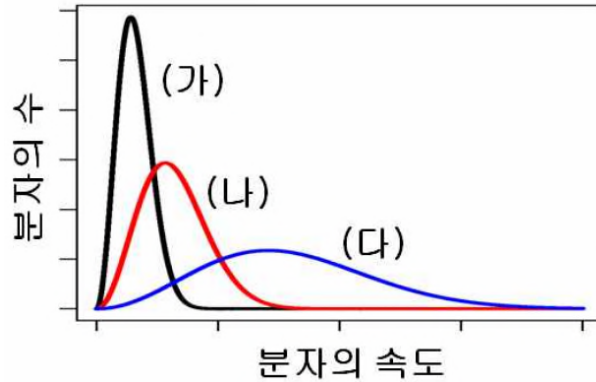
문제 17

일정한 온도로 유지되는 같은 크기의 두 기체용기에 같은 질량의 질소와 산소를 각각 주입하였다. 두 기체가 이상기체일 때 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 용기에는 같은 수의 분자가 들어 있다.
② 산소 분자의 평균 속도는 질소 분자의 평균 속도보다 크다.
③ 산소 분자의 평균 운동에너지는 질소 분자의 평균 운동에너지보다 더 크다.
④ 질소가 든 용기의 압력은 산소가 든 용기의 압력보다 더 높다.

문제 18

아래 그림은 같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
- ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
- ④ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 19

다음 두 이상 기체 시료에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

시료 A : $S_2(g)$, 1몰, 800 K, 0.20 기압
 시료 B : $O_2(g)$, 2몰, 400 K, 0.40 기압

- ① 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.
- ② 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.
- ③ 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.
- ④ 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

문제 20

이상적인 거동을 하는 기체 분자의 충돌빈도 z 와 평균자유행로(충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리) λ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 용기 안의 기체 분자수는 변하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 같은 부피에서 온도를 올리면 z 가 증가한다.
- ㄴ. 같은 온도에서 압력을 높여도 z 는 변하지 않는다.
- ㄷ. 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 λ 는 줄어든다.
- ㄹ. 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 λ 는 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 21

1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은?

- ① $(P + a/V^2)(V - b) = RT$
- ② $(P + a/V)(V - b) = RT$
- ③ $(P - a/V)(V + b) = RT$
- ④ $(P - a/V^2)(V + b) = RT$

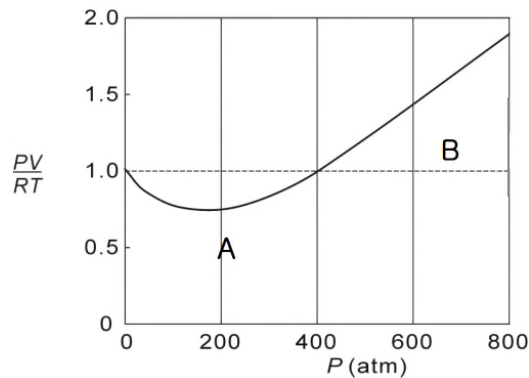
문제 22

1기압, 상온에서 이상기체에 가장 가까운 성질을 나타내는 기체는?

- ① H_2
- ② CO
- ③ NO
- ④ NO_2

문제 23

다음은 어떤 기체의 압력(P)에 따른 압축률(PV/RT)을 나타낸 그림이다. P가 400 기압(atm)보다 작은 영역 A와 큰 영역 B에서 기체 입자 사이의 주된 상호작용은?



- ① A: 인력, B: 인력
- ② A: 반발력, B: 인력
- ③ A: 인력, B: 반발력
- ④ A: 반발력, B: 반발력

문제 24

다음 중에서 반데르 발스 상수 b가 가장 적을 것으로 예상되는 기체는?

- ① Ne
- ② O_2
- ③ N_2
- ④ Cl_2

문제 25

이상 기체 1몰의 압력(P), 부피(V), 온도(T)는 항상 $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족한다. 실제 기체 1몰의 경우 압력이 높거나 온도가 낮으면 $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족하지 않는다. 아래 기체 중 200기압에서 PV/RT 의 값이 가장 작은 기체는?

- ① N_2 ② CH_4 ③ CO_2 ④ 이상 기체

문제 26

상온에서 He과 Ne이 1몰씩 동일한 용기에 각각 들어있다. <보기>의 물리량 중 He과 Ne의 값이 동일한 것은 모두 몇 개인가? (단, He과 Ne은 이상기체로 가정한다)

<보 기>	
질량, 부분압, 평균 속도, 평균 운동에너지	

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 0

문제 27

2기압, 3몰 수소 기체 용기와 1 기압, 1몰 질소 기체 용기가 칸막이로 분리되어 있다. 칸막이를 제거하여 두 기체를 혼합했을 때 수소 기체의 분압은? (단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다.)

3몰 H_2 2기압	1몰 N_2 1기압
--------------	--------------

- ① 1.0 기압 ② 1.2 기압 ③ 1.5 기압 ④ 1.7 기압

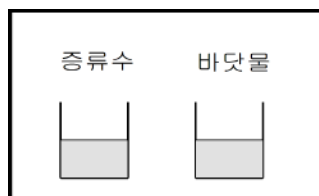
문제 28

밀폐된 용기 안에 물과 수증기가 평형상태에서 공존할 때 증기압에 영향을 주는 것은?

- ① 물의 양 ② 물의 표면적 ③ 물의 온도 ④ [①과 ③]

문제 29

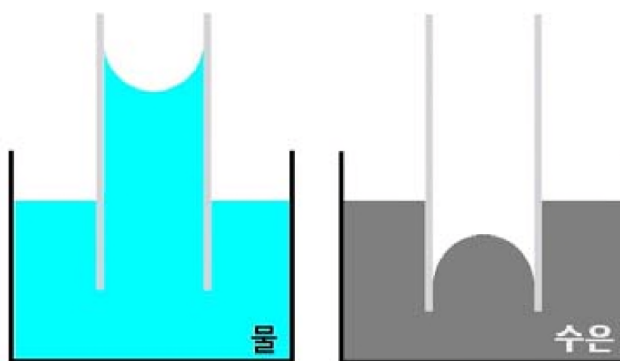
아래 그림과 같이 증류수와 바닷물이 각각 50 mL씩 들어있는 두 비커를 한 용기에 넣고 밀폐한 후 변화를 관찰하였다. 충분한 시간이 지난 후 예상되는 결과는?



- ① 수위의 변화가 없다.
- ② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.
- ③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.
- ④ 바닷물에 들어 있는 염분은 그대로 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.

문제 30

물과 수은 액체 속에 모세관을 삽입하면 아래 그림과 같이 물의 경우는 아래로 볼록이며 위로 올라간 메니스커스, 수은의 경우는 위로 볼록이며 아래로 내려간 메니스커스 형태를 보인다.



같은 실험을 달 표면에서 한다면, 모세관 속 메니스커스의 높이 변화가 지구에서와 비교하여, 어떻게 될까? (단, 지구와 같은 온도에서 실험하였고, 메니스커스 곡면의 곡률반경은 변하지 않았다고 가정한다.)

- ① 물 : 내려감, 수은 : 올라감
- ② 물 : 올라감, 수은 : 내려감
- ③ 물과 수은 모두 올라감
- ④ 물과 수은 모두 내려감

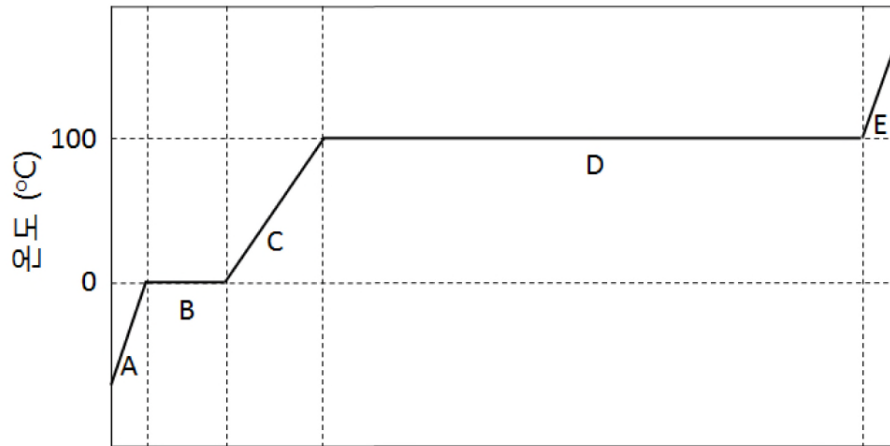
문제 31

물 분자 4개가 진공 속에서 서로 가까이 있을 때, 가장 안정한 상태에서 수소결합의 수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

문제 32

다음은 얼음에 일정한 속도로 열을 공급할 때 나타나는 가열 곡선이다. 그래프에서 A와 E 영역 직선의 기울기는 C 영역 직선 기울기의 2배 정도이고, D 영역의 시간은 B 영역 시간의 7배 정도이다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
 나. 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
 다. 물의 증발열은 얼음의 융해열보다 크다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 33

액체 A, B, C의 밀도가 각각 2.0 g/mL, 5.0 g/mL, 0.5 g/mL일 때 다음 중 옳은 것은 몇 가지인가?

- a. A의 1 mL 무게는 B의 1 mL 보다 무겁다.
 b. B의 1 L는 C의 1 L 보다 더 큰 질량을 갖는다.
 c. A, B, C 각각을 1 mL 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 2.5 g/mL이다.
 d. A, C 각각을 1 g 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 0.8 g/mL이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 34

다음은 기체의 몰수를 측정하는 실험에서 일어날 수 있는 실수의 예이다. 맑은 날 냉방이 잘 되는 실험실에서 실험을 수행하였다고 했을 때, 다음 중 가장 큰 오차를 주는 경우는?

- ① 기체의 부피를 제대로 측정하지 못해서 10% 정도의 오차로 추측할 수밖에 없었다.
- ② 온도를 기록하지 못해서 나중에 20°C라고 가정했다.
- ③ 기압을 측정하지 않아서 760 mm Hg라고 가정했다.
- ④ 물의 증기압에 따른 보정값을 빼주는 대신에 더해 주었다.

문제 35

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약 $3R$ 이다. 어떤 금속성 고체의 비열이 $0.392 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 로 측정되었다. 이 고체는? (단, R 은 기체상수이다.)

- ① K ② Ti ③ Cu ④ Rh

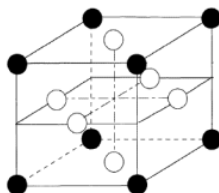
문제 36

NaCl 결정 구조에서는 Na^+ 와 Cl^- 가 각각 면심입방구조를 갖는다. NaCl 단위 세포 내 존재하는 이온의 총 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

문제 37

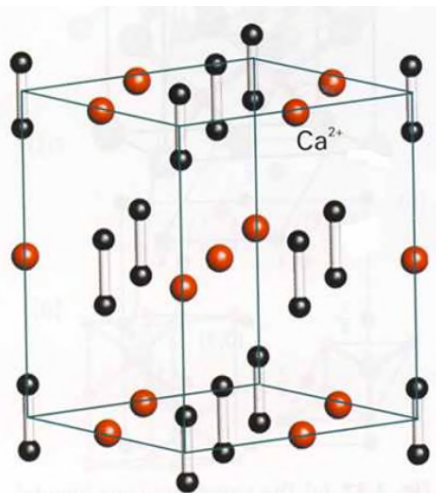
다음은 Cu(흰색 구)와 Au(검은색 구)로 이루어진 합금의 단위세포 구조를 나타낸 것이다. 이 합금의 화학식은?



- ① CuAu ② Cu_3Au ③ Cu_3Au_4 ④ Cu_4Au_3

문제 38

CaC_2 고체는 염화나트륨과 같은 다음 구조의 단위세포를 갖는다. 이 단위세포 하나에 존재하는 Ca와 C 원자의 수가 옳은 것은?



	Ca	C
①	2	2
②	2	4
③	4	4
④	4	8

문제 39

구리와 금으로 만들어진 어떤 합금의 단위세포 구조는 다음과 같다.

구리 원자는 정육면체 단위세포의 모든 면심(face-center)에 위치하며 금 원자는 각 꼭지점에 위치한다.

구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 3 ④ 4

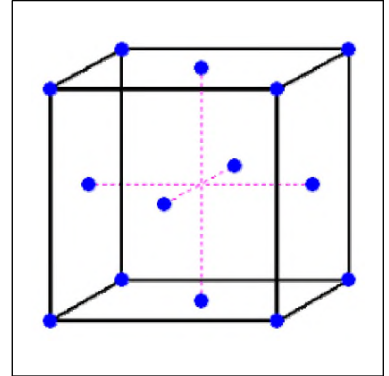
문제 40

금속의 결정 구조 중 공간점유율이 다른 것은?

- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
 ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
 ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
 ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)

문제 41

구리는 동전, 통신과 전력 공급에 필수적인 전선을 만드는데 사용되기 때문에 중요한 산업 원자재의 하나이다. 산업화가 진행됨에 따라 구리 공급이 크게 부족할 것으로 예상되면서 한 때 구리 값이 크게 오르기도 하였는데, 통신에 사용되는 전선이 구리선에서 광섬유로 대체되면서 구리 값이 안정되었다. 구리 결정은 옆 그림과 같은 면심입방체(face-centered cube)를 이루는데, 이 단위세포 한 변의 길이는 362pm이다. 이 결정에서 구리 원자들이 밀집 배열(closest packing)을 할 때, 구리 원자의 반지름은 대략 얼마인가?



- ① 70 pm ② 100 pm ③ 130 pm ④ 160 pm

문제 42

반지름이 a 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 변의 면적은 얼마인가?

- ① $8a^2$ ② $(\frac{4}{\sqrt{3}})a^2$ ③ $(\frac{8}{\sqrt{3}})a^2$ ④ $(\frac{16}{3})a^2$

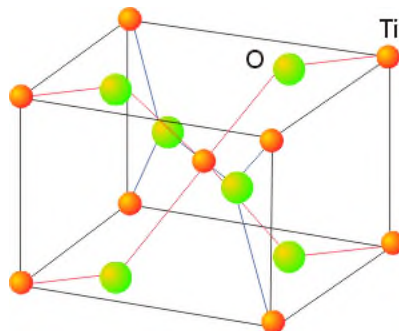
문제 43

은(Ag) 결정의 원자들은 입방최조밀 구조를 가지며, 단위세포 한 변의 길이가 408pm이다. 은 결정의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 2.6 g/cm^3 ② 10.5 g/cm^3
③ $2.6 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$ ④ $10.5 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$

문제 44

결정성 고체화합물은 단위세포(unit cell)라고 불리는 기본단위의 3차원적인 반복으로 구조를 설명할 수 있다. 다음 그림과 같은 단위세포를 갖는 결정성 고체 화합물의 실험식은? (Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있고, O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다.)



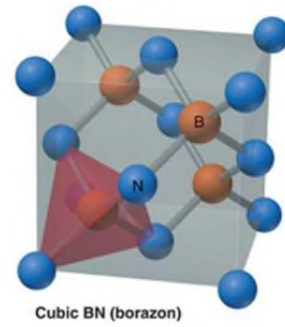
- ① TiO ② Ti_3O_2 ③ Ti_2O_3 ④ TiO_2

문제 45

레이더에 잘 포착되지 않는 특성을 가진 BN은 탄소와 유사한 두 가지 구조를 가질 수 있다. 흑연처럼 판상 구조를 갖기도 하고, 고온 고압 조건에서 다음 그림과 같이 다이아몬드와 유사한 단위세포 구조를 갖는다. 보라존(borazon)이라고 부르는 이 다이아몬드 구조의 BN은 강도가 매우 높아 강철 도구를 연마하는데 널리 사용된다.

<보 기>

- 가. 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.
- 나. N은 면심입방 구조의 배열을 한다.
- 다. B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.



위 BN 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 가, 나, 다

문제 46

입방 밀집 구조(면심입방구조)로 배열된 음이온(Z) 사이에 양이온(X)이 사면체 구멍의 1/8, 또 다른 양이온(Y)이 팔면체 구멍의 1/2을 채우고 있는 결정 화합물의 실험식은?

- ① XY_2Z_2 ② XY_2Z_4 ③ X_2YZ_2 ④ X_2YZ_4

문제 47

다음 중 가장 묽은 농도의 산소 수용액을 나타내는 것은?

- ① 100 ppb ② 1 ppm ③ 0.01% ④ 0.1 μ M

문제 48

분자량이 M인 고체물질 m g을 부피가 V mL인 액체에 녹였더니 부피가 V' mL가 되었다. 이 용액의 몰농도와 몰랄농도를 구하는 식을 바르게 나타낸 것은? 단 순수한 액체의 밀도는 d g/mL 이다.

- | 몰농도 | 몰랄농도 |
|-------------------|-----------------|
| ① $(1000m)/(MV')$ | $(1000m)/(MdV)$ |
| ② $(1000m)/(MdV)$ | $(1000m)/(MV')$ |
| ③ $m/(MV')$ | $m/(MdV)$ |
| ④ $m/(MdV)$ | $m/(MV')$ |

문제 49

환경오염 수치로 자주 쓰이는 ppb(parts per billion)는 전체 용액 10억 그램에 존재하는 그램 수이다. 물의 밀도를 1.0 g/mL이라고 할 때, 비에 녹아 있는 36 ppb의 탄소 화합물 C₂₉H₆₀을 몰 농도 (Molarity)로 환산하면?

- ① $1.5 \times 10^{-5} \text{ M}$ ② $1.5 \times 10^{-6} \text{ M}$
 ③ $8.8 \times 10^{-6} \text{ M}$ ④ $8.8 \times 10^{-8} \text{ M}$

문제 50

밀도가 1.84g/cm³인 진한 황산(H₂SO₄, 물질량 = 98 g/mol) 수용액 1L에는 순수한 황산이 1780g이 포함되어 있다. 이 수용액의 농도를 환산하는 <보기>의 계산 중에서 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

a. 1L 당 질량은 $1.84\text{g/cm}^3 \times \frac{1000\text{cm}^3}{1\text{L}}$ 이다.

b. % 농도는 $\frac{1780\text{g}}{1840\text{g}} \times 100 (\%)$ 이다.

c. 몰농도는 $\frac{\frac{1780\text{g}}{98\text{g/mol}}}{1\text{L}}$ 이다.

- ① a, b ② a, c ③ b, c ④ a, b, c

문제 51

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.1

문제 52

염화나트륨(NaCl) 수용액에서 염화나트륨(NaCl)이 차지하는 질량 분율이 13.0%이고 밀도가 1.10 g/mL이라면 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? (단, NaCl의 물질량 = 58.5)

- ① 2.23 ② 2.44 ③ 2.55 ④ 2.03

문제 53

다음 농도 중 온도에 따라 그 값이 변하는 것은?

- ① 몰 분율 ② 질량 백분율 ③ 몰랄 농도 ④ 몰 농도

문제 54

공장 폐수 수용액에 과량의 황화나트륨(Na_2S) 용액을 첨가하여 형성되는 CuS(s) 로부터 폐수에 존재하는 Cu(II) 이온의 농도를 결정할 수 있다. 폐수 2.0L에 황화나트륨을 가해 0.019g의 CuS 가 얻어졌다면, Cu(II) 이온의 몰농도는?

- ① 0.10 mM ② 0.15 mM ③ 0.20 mM ④ 0.25 mM

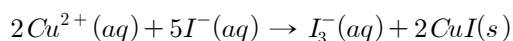
문제 55

0.1M CoCl_2 수용액 30mL와 0.2M NaOH 수용액 20mL를 혼합하였더니 붉은색 침전이 만들어졌다. 이 침전의 질량과 가장 가까운 값은?

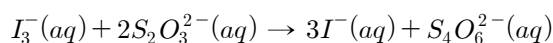
- ① 100mg ② 200mg ③ 300mg ④ 400mg

문제 56

구리 광석 시료 0.50g을 산에 완전히 녹인 후, 과량의 KI 용액을 첨가했더니 아래와 같은 알짜 반응이 일어났다.



생성된 I_3^{-} 를 모두 I^{-} 로 다시 바꾸기 위해서는 다음 반응을 이용하는데, 0.020M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 수용액 최소 30.0 mL가 필요하였다.

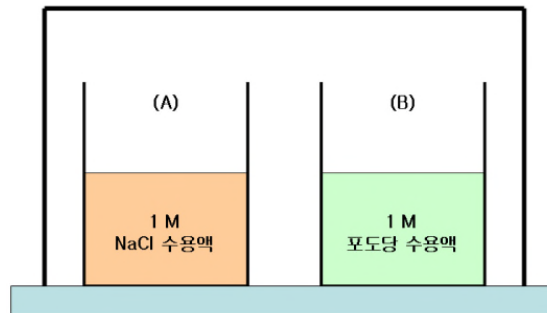


광석 안에 있는 구리가 모두 CuCO_3 형태로 존재한다면, 광석 중에 포함된 CuCO_3 의 질량 백분율에 가장 가까운 값은? (CuCO_3 의 실험식량은 125 g/mol로 계산하고, 제시된 것 이외의 다른 반응은 무시한다.)

- ① 10% ② 15% ③ 20% ④ 25%

문제 57

아래 그림처럼 밀폐된 공간 안에 같은 모양의 비커 두 개에 각각 1M NaCl 수용액과 1M 포도당 수용액을 같은 부피만큼 넣어둔 후 한참을 두었을 때 일어난 변화로 옳은 것은? 단, 온도는 일정하게 유지된다고 가정한다.



- ① (A)의 수면이 (B)의 수면보다 높아진다.
- ② (B)의 수면이 (A)의 수면보다 높아진다.
- ③ (A),(B) 두 용액의 수면 높이는 변화가 없다.
- ④ (A),(B) 두 용액의 수면의 높이가 처음보다 높아진다.

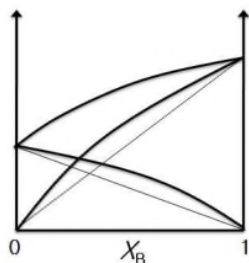
문제 58

40℃에서 증기압이 180 mmHg인 메탄올(CH_3OH)-프로페인올($CH_3CH_2CH_2OH$) 혼합 용액의 조성(몰비)에 가장 가까운 것은? (단 40℃에서 순수한 메탄올과 순수한 프로페인올의 증기압은 각각 300 mmHg와 45 mmHg이고 이 용액은 이상용액이라 가정한다.)

- ① 메탄올 : 프로페인올 = 53 : 47
- ② 메탄올 : 프로페인올 = 45 : 55
- ③ 메탄올 : 프로페인올 = 47 : 53
- ④ 메탄올 : 프로페인올 = 55 : 45

문제 59

다음은 두 가지 휘발성 액체 A와 B로 구성된 어떤 용액의 증기압 곡선을 나타낸 것이다. 가로축은 액체 B의 몰분율, 세로축은 용액의 증기압, 그림에서 직선은 이상 용액의 증기압을 의미한다. 이 그림에 대한 해석으로 옳은 것은?



- ① 물과 에탄올은 이 경우에 해당된다.
- ② A와 B의 용해 반응은 흡열반응이다.
- ③ 이 용액은 라울의 법칙에서 음의 편차를 보인다.
- ④ $A \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow B$ 간 인력보다 $A \leftrightarrow B$ 간 인력이 더 크다.

문제 60

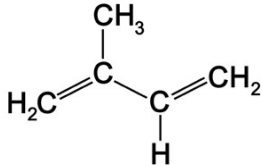
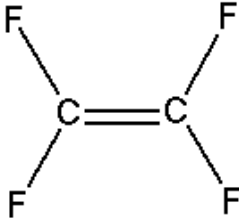
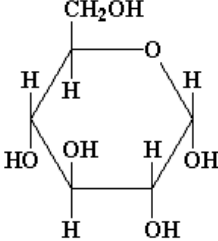
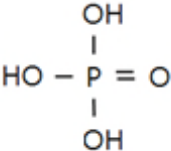
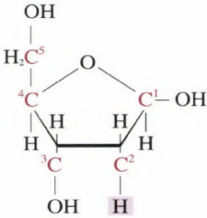
다음 중 어는점이 가장 낮은 물질은?

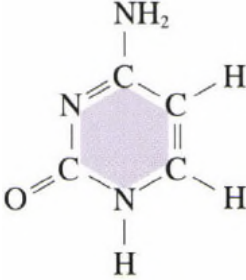
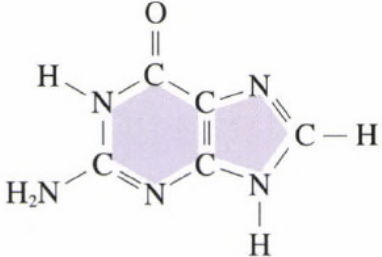
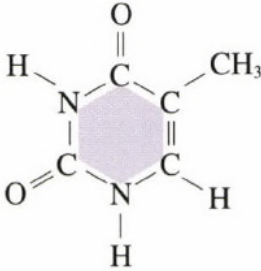
- ① 순수한 H_2O
- ② 0.60 m 글루코오스 수용액
- ③ 0.50 m KF 수용액
- ④ 0.245 m FeI_3 수용액

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	②	32	④
3	②	33	③
4	③	34	①
5	②	35	③
6	②	36	④
7	③	37	②
8	④	38	④
9	④	39	③
10	①	40	④
11	①	41	③
12	②	42	④
13	②	43	②
14	③	44	④
15	②	45	③
16	②	46	②
17	④	47	④
18	③	48	①
19	②	49	④
20	①	50	④
21	①	51	③
22	①	52	③
23	③	53	④
24	①	54	①
25	③	55	②
26	②	56	②
27	②	57	①
28	③	58	①
29	②	59	①②
30	②	60	③

문제 1 ②

아이소프렌 (고무의 단위체)	테트라플루오로에틸렌 (테플론의 단위체)	글루코오스 (셀룰로오스의 단위체)
		
핵산(뉴클레오타이드)		
인산	당	염기
		4종류

염기	
퓨린계(이중고리 구조)	피리미딘계(단일고리 구조)
	
아데닌(A)	사이토신(C)
	
구아닌(G)	티민(T)

문제 2 ②

인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. ① $\text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$ 은 분산력, ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$ 는 수소결합, ③ $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O}$ 은 이온-쌍극자간 힘, ④ $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$ 는 쌍극자간 인력이다. 세기는 $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O} > \text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3 > \text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$ 이다. 따라서 두 번째로 강한 것은 ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$ 이다.

문제 3 ②

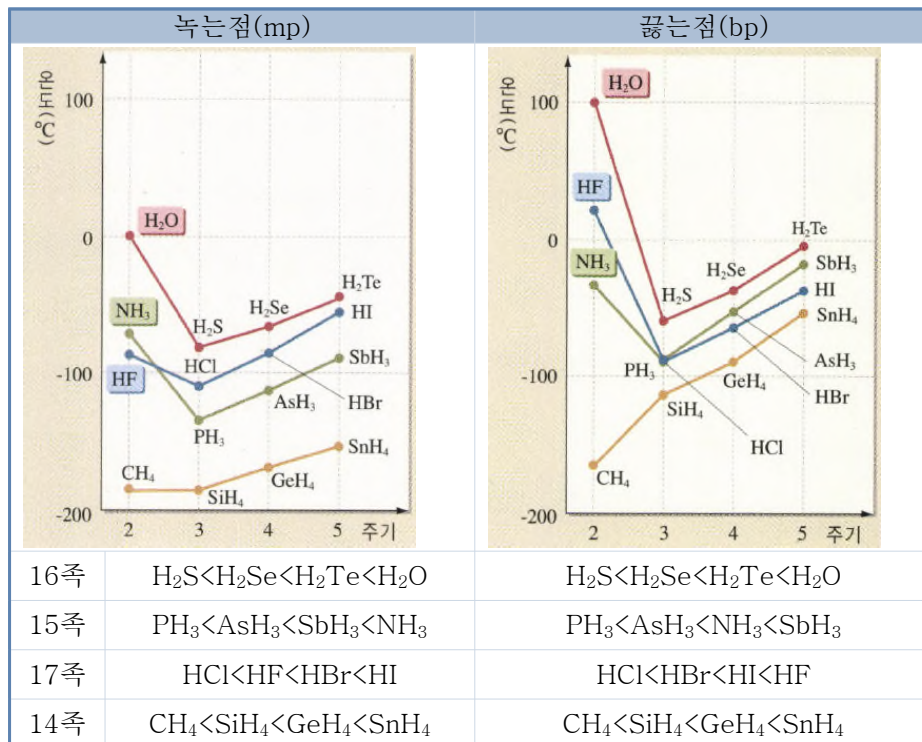
끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다.

	①	②	③	④
	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
분자간 인력	에탄올은 수소결합을 할 수 있다.	에탄올이 두 번 산화하여 만들어진 아세트산은 수소결합을 하고 극성도 크다.	에탄올이 한 번 산화하여 아세트알데하이드는 극성이 크다.	다이메틸에터는 무극성에 가깝다.

따라서 끓는점이 가장 높은 화합물은 아세트산이다.

문제 4 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다.



① 틀린 설명: $H_2O < H_2S < H_2Se < H_2Te$

⇒ 물은 수소결합을 하기 때문에 분자간인력이 크다. $H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$

② 틀린 설명: $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

⇒ 암모니아는 수소결합을 하기 때문에 분자간인력이 크다. $PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$

③ 옳은 설명: $He < Ne < Ar < Kr < Xe$

⇒ 분자량이 커질수록 분산력이 커진다.

④ 틀린 설명: $HF < HCl < HBr < HI$

⇒ 플루오린화수소는 수소결합을 하기 때문에 분자간 인력이 크다. $HCl < HBr < HI < HF$

문제 5 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

KBr은 이온결합물질이다. C_2H_5OH 는 수소결합을 한다. C_2H_6 와 He는 무극성 분자이지만 C_2H_6 의 분자량은 30이고 He의 분자량은 4이다.

따라서 끓는점은 ② $He < C_2H_6 < C_2H_5OH < KBr$ 이다.

문제 6 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

메탄올과 에탄올은 수소결합을 할 수 있다. 메탄올보다는 에탄올이 분자량이 크다. 에틸에터는 무극성에 가깝고 아세톤은 극성이 크다. 따라서 끓는점은 ② 에틸에터 < 아세톤 < 메탄올 < 에탄올 이다.

문제 7 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다. C_6H_6 는 벤젠으로 무극성분자이다. C_6H_5OH 는 수소결합을 한다. C_6H_5Cl 과 C_6H_5Br 은 극성분자이다. C_6H_5Cl 보다 C_6H_5Br 의 분자량이 더 크다.

따라서 끓는점은 ③ $C_6H_6 < C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH$ 이다.

문제 8 ④

가. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 높은 끓는점을 가진다.
 ⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
16족	$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$	$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$
15족	$PH_3 < AsH_3 < SbH_3 < NH_3$	$PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$
17족	$HCl < HF < HBr < HI$	$HCl < HBr < HI < HF$
14족	$CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$	$CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$

나. 옳은 설명: 수소결합을 할 수 있다.
 ⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.
 다. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 약한 산이다.
 ⇒ 산의 세기는 H를 쉽게 떼어낼수록 강하다. 산의 세기는 $HF < HCl < HBr < HI$ 이다.
 라. 옳은 설명: 규소 산화물인 유리를 녹인다.
 ⇒ HF는 유리를 녹이는 성질이 있다. $SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 + 2H_2O$ 이므로 유리병이 아니라 플라스틱병에 보관해야한다.

문제 9 ④

수소결합 세기는 다음과 같다.

$F-H \cdots F$: 29 kJ/mol

$O-H \cdots O$: 24 kJ/mol

$N-H \cdots N$: 16 kJ/mol

따라서 HF 분자 간에 존재하는 가장 큰 분자간 힘의 크기(kJ/mol)로 가장 가까운 값은 ④ 10이다.

문제 10 ①

A $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ 는 neo-pentane, B $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\text{C}}-\overset{\text{H}_2}{\text{C}}-\text{CH}_3$ 는 n-pentane이다.

가. 틀린 설명: 화합물 A의 끓는점이 화합물 B보다 높다.

⇒ neo-pentane보다 n-pentane의 표면적이 더 크기 때문에 화합물 B의 끓는점이 화합물 A보다 더 높다.

나. 옳은 설명: 화합물 A의 B는 이성질체이다.

⇒ 화합물 A와 B는 분자식이 C_5H_{12} 로 같지만 결합구조가 달라 성질이 다른 구조이성질체이다.

다. 틀린 설명: 두 화합물 모두 수소결합이 가능하다.

⇒ 두 화합물 모두 수소결합을 할 수 없다.

문제 11 ①

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
16족	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$
15족	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{NH}_3$	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$
17족	$\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$	$\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$
14족	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$

① 옳은 설명: SiH_4 보다 GeH_4 분자 사이의 분산력이 크다.

⇒ SiH_4 보다 GeH_4 의 분자량이 더 크기 때문에 SiH_4 보다 GeH_4 의 분산력이 더 크다.

② 틀린 설명: 선형 분자 HF 사이에는 수소 결합력이 작용하지 않는다.

⇒ HF 사이에는 수소결합이 작용한다.

③ 틀린 설명: 전기음성도 차이가 클수록 수소 화합물의 끓는점이 높아진다.

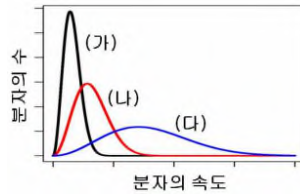
⇒ 수소결합의 경우에는 끓는점이 높지만 다른 경우에는 오히려 전기음성도 차이가 작지만 분자량이 큰 분자들이 끓는점이 더 높다.

④ 틀린 설명: 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이다.

⇒ 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이 아니라 분자 간 결합에너지, 수소결합 때문에 분자간 인력이 크기 때문이다.

문제 12 ②

- a. 틀린 설명: 기체들의 상대적인 운동에너지의 크기는 $H_2 > He > N_2 > O_2$ 의 순서를 따른다.
 ⇒ 기체들의 운동에너지는 온도에만 의존한다. $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 운동에너지는 동일하다.
- $$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다. 따라서}$$
- 분자 운동 속도가 $H_2 > He > N_2 > O_2$ 의 순서를 따른다.
- b. 옳은 설명: 지구의 중력을 이기고 탈출할 수 있는 속도가 약 11,000 m/s이다. 모든 기체들은 종류에 상관없이 이 탈출 속도를 가지는 기체분자가 존재할 수 있다.
- ⇒ 기체의 분자량에 따라 평균 분자운동 속도가 다르다($v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$). 온도가 높아질수록 평균 분자속도는 빨라지고 분포가 넓어진다. 하지만 온도가 낮더라도 평균 속도가 낮은 것이고 매우 빠른 분자도 일부 존재할 수 있다.



- c. 틀린 설명: 온도가 두 배로 증가하면 모든 기체의 평균 속도가 두 배로 커지게 된다.
 ⇒ 온도가 두 배로 증가하면 평균속도는 $\sqrt{2}$ 배로 커지게 된다.

문제 13 ②

- a. 분자수
 ⇒ 아보가드로 법칙에 의하면 같은 온도, 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 있다. 따라서 같은 온도, 압력, 부피에서 질소기체와 암모니아기체의 분자수는 동일하다.
- b. 질량
 ⇒ 같은 몰수의 질소기체와 암모니아 기체가 있다.
- $$\text{몰} = \frac{\text{질량}}{\text{화학식량}} \text{ 이고 } \text{질량} = \text{몰} \times \text{화학식량이다. 질소}(N_2)\text{의 분자량은 28이고, 암모니아}(NH_3)\text{의 분자량은 17이므로 질소:암모니아(질량비)}=28:17 \text{ 이다.}$$
- c. 공유결합수
 ⇒ 같은 몰수의 질소기체와 암모니아 기체가 있다. 질소는 삼중결합($N \equiv N$)을 가지고,
- $$\text{암모니아는 3개의 단일결합} \left(\begin{array}{c} \text{H}-\text{N}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array} \right) \text{을 가지고 있다. 따라서 공유결합 수는 동일하다.}$$
- d. 평균속력
 ⇒ 평균속력은 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다. 따라서 분자의 평균속력은 암모니아 기체가 질소 기체보다 크다.

문제 14 ③

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

He의 분자량은 4이고 H₂의 분자량은 2이다. 따라서 H₂의 평균분자속도는 He의 $\sqrt{2}$ 배이다.
따라서 H₂의 평균분자속도는 $1300\text{m/s} \times 1.414 = 1838.47\text{m/s}$ 이다.

문제 15 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

동일 조건에서 기체 A가 질소보다 1.3배 빨리 확산한다면 분자량비는

$M_A : M_{N_2} = 1 : (1.3)^2 = 1 : 1.69$ 이다. 질소의 분자량이 28이므로 A의 분자량은 16.56이다.

보기에서 주어진 분자 중 분자량이 16에 가까운 것은 ② 메테인이다.

문제 16 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2} M_A v_A^2 = \frac{1}{2} M_B v_B^2, \quad \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

기체의 평균속력과 부피는 기체의 평균 속도와 무관하다.

100K에서 400K으로 온도를 높이면 기체의 평균속력은 2배로 늘어난다.

산소 분자량은 수소 분자량의 16배이므로 수소 기체의 평균속력은 산소 기체의 평균속력의 4배이다.

따라서 100K에서 산소 기체의 평균속력을 v라고 하면 400K에서 수소 기체의 평균속력은 8v이다.

문제 17 ④

① 틀린 설명: 두 용기에는 같은 수의 분자가 들어 있다.

$\Rightarrow$ 몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이다. 같은 질량의 질소기체와 산소기체가 있다면 질소의 분자량이 28,

산소의 분자량이 32이므로 질소의 분자수가 산소의 분자수보다 크다.

② 틀린 설명: 산소 분자의 평균 속도는 질소 분자의 평균 속도보다 크다.

$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T$ 이고 $m v^2 = 3 k T, v^2 = \frac{3 k T}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3 k T}{m}}$ 이다. 질소의 분자량이 28, 산소의 분자량이 32이므로 질소 분자의 평균속도가 산소 분자의 평균 속도보다 크다.

③ 틀린 설명: 산소 분자의 평균 운동에너지는 질소 분자의 평균 운동에너지보다 더 크다.

$\Rightarrow$ 분자의 운동에너지는 온도에 따라 결정된다. $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T$ 이므로 두 기체의 평균 분자운동에너지는 같다.

④ 옳은 설명: 질소가 든 용기의 압력은 산소가 든 용기의 압력보다 더 높다.

$\Rightarrow$ 같은 온도, 같은 부피에서 몰수는 질소가 산소보다 크다. $PV = nRT$ 이고 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다.

R, T, V가 같으므로 $P = kn$ 이고 압력은 몰수에 비례한다. 따라서 질소가 든 용기의 압력은 산소가 든 용기의 압력보다 더 높다.

문제 18 ③

① 옳은 설명: (가) $\rightarrow$ (나) $\rightarrow$ (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.

$\Rightarrow$ 분자량이 클수록 평균 분자속도는 작고 분포가 좁아진다. 따라서 온도가 같다면,

(가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다고 볼 수 있다.

② 옳은 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.

⇒ 평균 분자 운동 속도가 빠를수록 기체의 확산 속도가 빠르다. 평균 분자 운동 속도가 (가) → (나) → (다)로 갈수록 커지기 때문에 (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.

③ 틀린 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.

⇒ 기체 분자의 운동에너지는 온도에 비례한다. $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같다면 기체 분자의 운동에너지는 같다.

④ 옳은 설명: 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

⇒ 온도가 높아지면 분자 운동에너지가 커지고 평균 분자 운동 속도도 빨라진다. 또한 분자의 분포도 넓어진다.

문제 19 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

① 옳은 설명: 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

$$\Rightarrow PV=nRT \text{ 이고 } V = \frac{nRT}{P} \text{ 이므로 } V_A = \frac{1 \cdot R \cdot 800}{0.2} = 4000R \text{ 이고 } V_B = \frac{2 \cdot R \cdot 400}{0.4} = 2000R \text{ 이다.}$$

따라서 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

② 틀린 설명: 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.

⇒ 분자의 평균 제곱 속도는 $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 온도에 비례하고 분자량에 반비례한다.

$$v_A^2 = \frac{3k \cdot 800}{64} = 37.5k \text{ 이고 } v_B^2 = \frac{3k \cdot 400}{32} = 37.5k \text{ 이므로 평균 제곱 속도는 동일하다.}$$

③ 옳은 설명: 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.

⇒ 분자의 평균 운동 에너지는 온도에 비례한다. 온도는 A:B=2:1 이므로 분자의 평균 운동 에너지는 A:B=2:1 이다.

④ 옳은 설명: 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

⇒ 표준조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만 황의 가장 안정한 동소체는 $S_8(s)$ 이다.

문제 20 ①

※ 평균 자유 행로(λ) : 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리
 평균자유행로는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수에 의해 결정된다.
 충돌빈도는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수, 분자량, 온도에 의해 결정된다.

조건	충돌 빈도	평균 자유 행로
① 분자의 지름이 2배로 늘어나면	4배	$\frac{1}{4}$ 배
② 기체의 부피가 2배로 늘어나면	$\frac{1}{2}$ 배	2배
③ 분자의 몰수가 2배로 늘어나면	2배	$\frac{1}{2}$ 배
④ 분자량이 2배로 늘어나면	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배	일정
⑤ 온도가 2배로 늘어나면	$\sqrt{2}$ 배	일정

- ㄱ. 옳은 설명: 같은 부피에서 온도를 올리면 z 가 증가한다.
 ⇒ 같은 부피에서 온도를 올리면 충돌 빈도는 증가한다.
 ㄴ. 틀린 설명: 같은 온도에서 압력을 높여도 z 는 변하지 않는다.
 ⇒ 같은 온도에서 압력을 높이면 충돌빈도는 증가한다.
 ㄷ. 옳은 설명: 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 λ 는 줄어든다.
 ⇒ 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 충돌 빈도가 2배로 증가하고 평균 자유행로는 절반으로 줄어든다.
 ㄹ. 틀린 설명: 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 λ 는 늘어난다.
 ⇒ 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 충돌 빈도는 $\sqrt{2}$ 배로 늘어나겠지만 속도가 빨라져서 충돌 빈도가 늘어난 것이고 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균 거리는 일정하다.

문제 21 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2} \quad \text{여기에서 1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은 } n=1 \text{이다.}$$

따라서 ① $(P + a/V^2)(V - b) = RT$ 이다.

문제 22 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스

식에 두 가지 보정값이 존재한다.

- ① 인력에 의한 보정 값(a)
- ② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

실제 기체를 이상적인 상태로 만들어주는 조건은 실제 기체와 이상 기체 사이의 차이를 줄여주는 조건이다. 인력, 반발력, 분자자체의 크기를 무시할 수 있는 조건은 압력이 작고, 온도가 높고, 부피가 크고, 몰수가 작은 조건이다. 또한 이러한 조건이 같다면 분자간 인력이 작은 ① H₂가 가장 이상기체에 가까운 성질을 나타낸다.

문제 23 ③

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다.

A에서는 이상 기체에 비해 실제 기체의 부피가 작고, B에서는 이상 기체에 비해 실제 기체의 부피가 크다. 실제 기체의 부피가 이상 기체의 부피보다 작아질 때는 인력의 영향이 크고, 실제 기체의 부피가 이상 기체의 부피보다 커 때는 반발력의 영향이 크다.

따라서 A와 B에서 주로 작용하는 상호작용은 ③ A: 인력, B: 반발력 이다.

문제 24 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수}), \quad P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

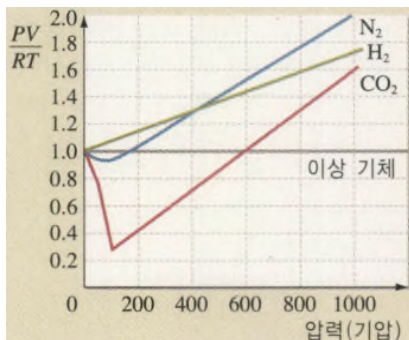
실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다.

- ① 인력에 의한 보정 값(a)
- ② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

여기에서 b에 대해 물어보는 문제는 분자의 크기에 대해 물어보는 문제이다.

① Ne ② O₂ ③ N₂ ④ Cl₂ 중 가장 크기가 작은 분자는 일원자분자인 ① Ne이다.

문제 25 ③



낮은 압력에서는 인력의 효과가 크고 압력이 커질수록 부피가 줄어들어 반발력의 효과가 크다. 200기압, 상온에서 PV/RT의 값이 가장 작은 기체는 인력의 효과가 가장 큰 분자이다. ① N₂ ② CH₄ ③ CO₂ ④ 이상 기체 중 분자량이 가장 큰 분자는 ③ CO₂ 이므로 분산력이 가장 크고 PV/RT의 값이 가장 작다.

문제 26 ②

상온에서 He과 Ne이 1몰씩 동일한 용기에 들어있다.

질량: $m = \frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 He은 4g, Ne은 20g이다.

부분압: $PV=nRT$ 이므로 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다. 같은 온도, 같은 압력, 같은 부피, 같은 몰수이므로 부분압력도 같다.

평균 속력: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT$, $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다. 따라서 분자의 평균 속력은 분자량의 제곱근에 반비례하므로 He의 평균 속력이 Ne의 평균 속력보다 빠르다.

평균 운동에너지: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같다면 평균 운동에너지도 같다.

문제 27 ②

단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다는 말은 반응이 진행되지 않았다고 볼 수 있다. $PV=nRT$ 이므로 $V = \frac{nRT}{P}$ 이다. N_2 기체가 들어있는 용기의 부피를 V 라고 하면, H_2 기체가 들어있는 용기의 부피는 $1.5V$ 이다. 칸막이를 제거하면, N_2 기체의 부피는 V 에서 $2.5V$ 로 늘어나고, H_2 기체의 부피는 $1.5V$ 에서 $2.5V$ 로 늘어난다.

$P_{H_2} = 2atm \times \frac{1.5V}{2.5V} = 1.2atm$, $P_{N_2} = 1atm \times \frac{V}{2.5V} = 0.4atm$ 이다.

문제 28 ③

증기압은 물의 온도에만 의존한다. ① 물의 양과 ② 물의 표면적은 증기압에 어떠한 영향도 미치지 못한다.

문제 29 ②

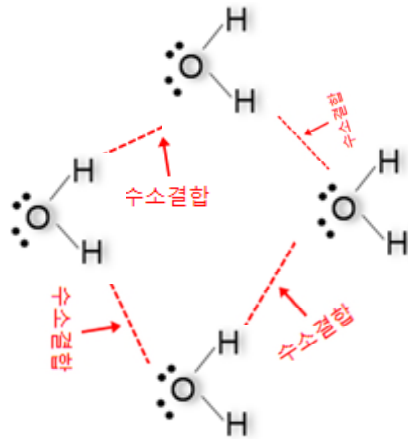
용매가 용액이 되면 증기압이 낮아진다. 바닷물의 증기압이 증류수보다 낮아 증발하는 물의 양이 작다. 하지만 두 비커에서 기체 수증기가 액화되는 양은 동일하다. 따라서 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.

문제 30 ②

응집력과 부착력에 의해 만들어지는 힘과 중력이 평형을 이룰 때까지 올라가거나 내려간다. 따라서 달에서는 중력이 지구 중력의 $\frac{1}{6}$ 이 된다. 따라서 물은 더 위로 올라가고 수은은 더 아래로 내려간다.

문제 31 ②

물 분자 4개가 서로 가까이 있을 때 산소의 비공유 전자쌍 1개당 수소 1개가 결합할 수 있다. 물 분자가 무수히 많이 있다면 한 분자당 2개의 수소결합을 할 수 있다. 하지만 물의 결합각은 104.5° 이다. 따라서 물 분자 4개가 만들 수 있는 수소결합은 4개이다.



문제 32 ④

- 가. 옳은 설명: 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
 ⇒ 그래프에서 기울기가 작을수록 비열이 크다. A의 기울기가 C의 기울기의 2배이므로 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
- 나. 옳은 설명: 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
 ⇒ 그래프에서 기울기가 작을수록 비열이 크다. E의 기울기가 C의 기울기의 2배이므로 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
- 다. 옳은 설명: 물의 증발열은 얼음의 용해열보다 크다.
 ⇒ 증발열과 용해열은 각각 D와 B의 가로길이이다. D의 길이가 B의 길이보다 길기 때문에 물의 증발열은 얼음의 용해열보다 크다고 볼 수 있다.

문제 33 ③

액체 A, B, C의 밀도가 각각 2.0 g/mL, 5.0 g/mL, 0.5 g/mL 이다. 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이다.
 밀도는 $B > A > C$ 이다.

- a. 틀린 설명: A의 1 mL 무게는 B의 1 mL 보다 무겁다.
 ⇒ A의 밀도가 B의 밀도보다 작다. 따라서 B의 1 mL 무게는 A의 1 mL 보다 무겁다.
- b. B의 1 L는 C의 1 L 보다 더 큰 질량을 갖는다.
 ⇒ 밀도는 $B > A > C$ 이므로 B의 1 L는 C의 1 L 보다 더 큰 질량을 갖는다.
- c. A, B, C 각각을 1 mL 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 2.5 g/mL이다.
 ⇒ A, B, C 1mL씩 사용하면 혼합용액의 부피는 3mL이고 전체 질량은 7.5g이다. 따라서 혼합용액의 밀도는 2.5g/mL이다.
- d. A, C 각각을 1 g 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 0.8 g/mL이다.
 ⇒ A 1g은 0.5mL이고 C 1g은 2mL이다. 따라서 혼합용액의 부피는 2.5mL, 질량은 2g이다. 따라서 혼합용액의 밀도는 0.8 g/mL이다.

문제 34 ①

$PV=nRT$ 이고 $n = \frac{PV}{RT}$ 이다.

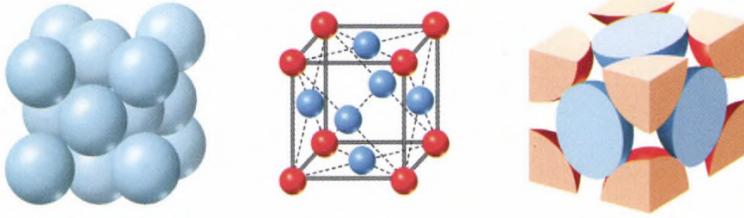
- ① 기체의 부피를 제대로 측정하지 못해서 10% 정도의 오차로 추측할 수밖에 없었다.
 ⇒ 부피에서 10% 정도의 오차가 있었다면 몰수도 10%의 오차가 나타난다.
- ② 온도를 기록하지 못해서 나중에 20°C라고 가정했다.
 ⇒ 맑은 날 냉방이 잘되는 실험실의 온도는 20°C와 유사하다. 10°C정도 차이가 난다 하더라도 절대온도로 비교하면 $\frac{10}{273}$ 정도로 오차가 작다.
- ③ 기압을 측정하지 않아서 760 mmHg라고 가정했다.
 ⇒ 대기압과 큰 차이가 없고 20mmHg정도 차이인데도 $\frac{20}{760}$ 정도이다. 10%정도 차이가 나려면 산 위에 올라간 정도가 되어야한다.
- ④ 물의 증기압에 따른 보정값을 빼주는 대신에 더해 주었다.
 ⇒ 물의 증기압은 0.02~0.03atm정도로 매우 작은 양이다.

문제 35 ③

고체의 비열이 0.392J/g·K이고 몰열용량은 $3R=3 \times 8.314\text{J/mol} \cdot \text{K}=24.942\text{J/mol} \cdot \text{K}$ 이다. 고체의 비열에 원자량을 곱하면 몰열용량과 같다. $0.392 \times M=24.942$ 이고 $M=63.6$ 이다. 따라서 이 고체는 Cu이다.

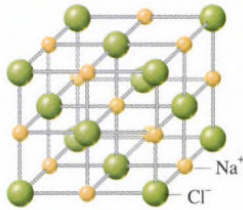
문제 36 ④

면심입방구조(fcc)의 기본적인 정보는 다음과 같다.



단위 격자 속 입자수 : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 개, 배위수 : 12

하지만 Na^+ 와 Cl^- 가 각각 면심입방구조를 갖기 때문에 Na^+ 가 4개 Cl^- 가 4개이다.



염화나트륨(이온 결정)

문제 37 ②

Cu는 정육면체의 면심에 6개 있고, Au는 꼭지점에 8개 있다.

Cu의 수는 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ 개이고 Au의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ 개이다. 따라서 이 합금의 화학식은 ② Cu_3Au 이다.

문제 38 ④

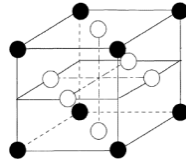
염화나트륨은 면심입방구조로 4개의 NaCl이 있다. 면심입방구조의 CaC_2 에서 Ca^{2+} 는 4개의 입자를 가지고 C는 8개의 입자를 가진다.

문제 39 ③

Cu는 정육면체의 면심에 6개 있고, Au는 꼭지점에 8개 있다.

Cu의 수는 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ 개이고 Au의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ 개이다. 따라서 이 합금의 화학식은 Cu_3Au

이다. 따라서 구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는 3이다.



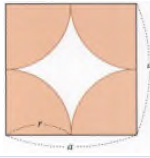
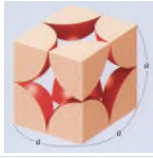
문제 40 ④

	단순입방	체심입방	면심입방	육방밀집
입자수	1	2	4	6
배위수	6	8	12	12
점유비율	52%	68%	74%	74%
틈새형 자리	가운데1개		사면체:8개 팔면체:4개	

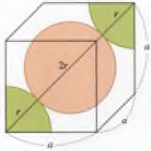
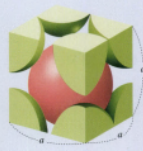
- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
 $\Rightarrow 74\%$
- ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
 $\Rightarrow 74\%$
- ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
 $\Rightarrow 74\%$, 입방조밀쌓임구조가 면심입방구조이다.
- ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)
 $\Rightarrow 68\%$

결정 격자에서 입자의 점유 비율 구하기(심화!)

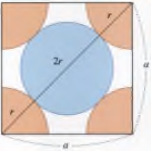
① 단순입방구조(sc)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피 ($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율 $\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$
			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $= \frac{4}{3}\pi r^3$	$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$ $= \frac{1}{6}\pi \approx 52\%$
$a = 2r$, $r = \frac{a}{2}$		$a^3 = (2r)^3 = 8r^3$		

② 체심입방구조(bcc)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
 $(4r)^2 = 3a^2$			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ 1 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 1$ $= \frac{8}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{8}{3}\pi r^3}{\frac{64}{3\sqrt{3}}r^3}$ $= \frac{\sqrt{3}}{8}\pi \approx 68\%$
$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r, r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$		$a^3 = \left(\frac{4}{\sqrt{3}}r\right)^3$ $= \frac{64}{3\sqrt{3}}r^3$		

③ 면심입방구조(fcc)=입방밀집구조(ccp)

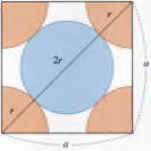
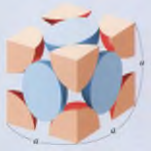
한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
 $(4r)^2 = 2a^2$			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 6$ $= \frac{16}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{16}{3}\pi r^3}{\frac{16\sqrt{2}}{3}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$a = 2\sqrt{2}r, r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$		$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	$= \frac{16}{3}\pi r^3$	

④ 육방밀집구조(hcp)

한 변의 길이(a), 높이(h), 원자반지름(r), 단위세포의 부피(V)		원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$a = 2r, r = \frac{a}{2}$ $h = \frac{2\sqrt{6}}{3}a$	$\frac{1}{6} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 12$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 2$ $+ 1 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 3$ $= \frac{24}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{24}{3}\pi r^3}{\frac{24\sqrt{2}}{3}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$V = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (2r)^2 \times \frac{2\sqrt{6}}{3} \times 2r = 24\sqrt{2}r^3$		$= \frac{24}{3}\pi r^3$	

문제 41 ③

면심입방구조(fcc)=입방밀집구조(ccp)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$(4r)^2 = 2a^2$		$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 6$ $= \frac{16}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{16}{3}\pi r^3}{16\sqrt{2}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$a = 2\sqrt{2}r$, $r = \frac{\sqrt{2}a}{4}$		$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	$= \frac{16}{3}\pi r^3$	

단위세포 한 변의 길이를 a, 원자반지름을 r이라고 하면 $a = 2\sqrt{2}r = 352\text{pm}$ 이다.
따라서 $r = 124.45\text{pm}$ 이다.

문제 42 ④

반지름이 a인 금속원자가 체심입방구조를 이루고 있을 때 한 변의 길이를 l이라고 하면 $4a = \sqrt{3}l$ 이다. $l = \frac{4}{\sqrt{3}}a$ 이다. 한 면의 면적은 $l^2 = \frac{16}{3}a^2$ 이다.

문제 43 ②

단위세포의 부피	입자수	물질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

입방최조밀 구조에서 반지름을 r, 한 변의 길이를 a라고 하면 $\sqrt{2}r = a$ 이다. 단위세포의 부피는 $a^3 = (4.08 \times 10^{-8})^3 \text{cm}^3 = 68 \times 10^{-24} \text{cm}^3$ 이다. 은의 원자량은 108이다. 은 원자 1개의 질량은 $\frac{108\text{g}}{6.02 \times 10^{23}\text{개}} = 17.9 \times 10^{-23} \text{g/개}$ 이다.

입자수는 4개이므로 4개의 질량은 $17.9 \times 10^{-23} \text{g/개} \times 4\text{개} = 71.6 \times 10^{-23} \text{g}$ 이다.

은 결정의 밀도는 $\frac{71.6 \times 10^{-23} \text{g}}{68 \times 10^{-24} \text{cm}^3} = 10.5 \text{g/cm}^3$ 이다.

문제 44 ④

Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있다. Ti의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 + 1 \times 1 = 2\text{개}$ 다.

O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다. O의 수는 $\frac{1}{2} \times 4 + 1 \times 2 = 4\text{개}$ 다.

따라서 실험식은 TiO_2 이다.

문제 45 ③

가. 옳은 설명: 단위세포 당 4개 B 원자가 있다.

⇒ B원자는 사면체 자리에 4개의 입자가 있다. 따라서 단위세포 당 4개 B 원자가 있다.

나. 옳은 설명: N은 면심입방 구조의 배열을 한다.

⇒ N은 면심입방으로 꼭지점에 8개, 면심에 6개의 N원자가 있다.

입자수는 $\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$ 개이다.

다. 틀린 설명: B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.

⇒ B의 배위수와 N의 배위수 모두 4이다.

문제 46 ②

입방 밀집 구조의 음이온(Z)은 단위 세포당 4개의 입자가 있다. 양이온(X)은 4면체 구멍의 1/8이므로 1개의 입자가 있다. 양이온(Y)는 팔면체 구멍의 1/2이므로 2개의 입자가 있다. 따라서 화합물의 실험식은 ② XY_2Z_4 이다.

문제 47 ④

① 100ppb = 용액 10⁹g당 용질 100g = 용액 100g당 용질 10⁻⁵g

② 1ppm = 용액 10⁶g당 용질 1g = 용액 100g당 용질 10⁻⁴g

③ 0.01% = 용액 100g당 용질 0.01g(10⁻²g)

④ 0.1μM = 용액 1L당 용질 0.1×10⁻⁶몰

= 용액 1L당 용질 0.1×10⁻⁶×32g

= 용액 1L당 용질 3.2×10⁻⁶g

= 용액의 밀도가 1g/mL라고 가정하면 1000g당 용질 3.2×10⁻⁶g

= 용액 100g당 용질 3.2×10⁻⁷g

따라서 가장 묽은 용액은 ④ 0.1μM이다.

$$\% \text{ 농도 : 용액 } 100\text{g당 용질 } g \Rightarrow \% = \frac{\text{용질의 질량}(g)}{\text{용액의 질량}(g)} \times 100$$

$$\text{ppm 농도 : 용액 } 10^6\text{당 용질 } g \Rightarrow \text{ppm} = \frac{\text{용질의 질량}(g)}{\text{용액의 질량}(g)} \times 10^6$$

$$\text{ppb 농도 : 용액 } 10^9\text{당 용질 } g \Rightarrow \text{ppb} = \frac{\text{용질의 질량}(g)}{\text{용액의 질량}(g)} \times 10^9$$

몰농도(M, mol/L) : 용액 1L당 용질 mol수

몰랄농도(m, mol/kg) : 용매 1kg당 용질의 mol수

문제 48 ①

물농도 구하기: 용액 V' mL 당 용질 $\frac{m}{M}$ 몰이다. 용액 1000mL당 용질 $\frac{1000m}{MV'}$ 몰이다.
 몰랄농도 구하기: 용매 V mL의 질량은 dV g이다. 용매 dV g당 용질 m g이 녹아있고, 이는 $\frac{m}{M}$ 몰이다. 따라서 용매 1000g당 용질 $\frac{1000m}{MdV}$ 몰이다.

문제 49 ④

ppb	용액 10^9 g 당	용질 36 g
	용액 10^9 mL 당	용질 36/408 g
	용액 10^9 mL 당	용질 0.088몰
몰농도	용액 1000 mL 당	용질 8.8×10^{-8} 몰

문제 50 ④

- 용액 1L에 황산이 1780g이 있다면 황산의 몰수는 $\frac{1780}{98}$ 몰이다.
- a. 질량은 부피에 밀도를 곱하면 된다. 따라서 용액의 질량은 1L 당 질량은 $1.84\text{g/cm}^3 \times \frac{1000\text{cm}^3}{1\text{L}}$ 이다.
- b. 용액 1L당 용질 $\frac{1780}{98}$ 몰이다. 용액의 질량은 밀도를 곱한 값인 1840g이다. 용액 1840g 당 용질의 질량은 1780g이다. 따라서 용액 100g당 용질 $\frac{1780}{1840}$ g이다. 따라서 % 농도는 $\frac{1780\text{g}}{1840\text{g}} \times 100$ (%)이다.
- c. 용액 1L당 황산의 몰수가 $\frac{1780}{98}$ 몰이다. 따라서 몰농도는 $\frac{1780\text{g}}{98\text{g/mol}} \frac{1}{1\text{L}}$ 이다.

문제 51 ③

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 96g
	$\downarrow \times \frac{1}{dg/mL}$	$\downarrow \times \frac{1}{98\text{g/mol}}$
	용액 $\frac{100}{d}$ mL 당	용질 0.98몰
	$\downarrow \times 10d$	$\downarrow \times 10d$
몰농도	용액 1000mL 당	용질 $9.8d=18$ 몰

$d = \frac{18}{9.8} = 1.83\text{g/mL}$ 이다.

문제 52 ③

13% NaCl용액의 농도를 몰랄농도로 변환하는 문제이다.

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 13g
	↓ -13g	↓ $\times \frac{1}{58.5g/mol}$
	용매 87g 당	용질 0.222몰
	↓ $\times \frac{1000}{87}$	↓ $\times \frac{1000}{87}$
몰랄농도	용매 1000g 당	용질 2.55몰

문제 53 ④

온도가 변한다고 해도 용매와 용질의 몰수는 변하지 않는다. 마찬가지로 용매와 용질의 질량도 변하지 않는다. 값이 변하는 것은 용액의 부피이다. 다음 농도 중 정의에 부피가 포함되는 것은 몰 농도 밖에 없다. 따라서 온도에 따라 값이 변하는 것은 몰농도이다.

문제 54 ①

	Na ₂ S	+	CuNO ₃	→	CuS
I	과량				
C					
E					0.19g

CuS, 0.19g는 $\frac{0.19}{63.5 + 32} = 0.002$ 몰이다. 폐수의 부피는 2.0L이기 때문에 몰농도는 0.001M=0.10mM 이다.

문제 55 ②

	CoCl ₂	+	2NaOH	→	Co(OH) ₂	+	2NaCl
I	3mmol		4mmol		0		0
C	-2mmol		-4mmol		+ 2mmol		+ 4mmol
E	1mmol		0		2mmol		4mmol

암모늄이온, 나트륨이온, 칼륨이온, 질산이온은 침전을 형성하지 않는다. Co(OH)₂가 붉은 침전을 형성하고 몰수는 2mmol이다. Co의 원자량은 58.9, O의 원자량은 16, H의 원자량은 1이므로 Co(OH)₂의 화학식량은 92.9이다. 침전의 질량은 2×92.9 = 185.8mg이다.

문제 56 ②

0.020M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 수용액 30.0 mL에 들어있는 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 몰수는 0.6mmol이다.

	$2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	+	$5\text{I}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{CuI}(\text{s})$
I	과량						
C							
E							

	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$3\text{I}^{-}(\text{aq})$	+	$\text{S}_4\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$
I	0.6mmol						
C							
E							

으로 주어져있다면 계수비=반응몰수비를 이용하여 다음과 같이 추론할 수 있다.

	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$3\text{I}^{-}(\text{aq})$	+	$\text{S}_4\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$
I	0.3mmol		0.6mmol		0		0
C	-0.3mmol		-0.6mmol		+0.9mmol		+0.3mmol
E	0		0		0.9mmol		0.3mmol

	$2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	+	$5\text{I}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{CuI}(\text{s})$
I	0.6mmol		과량		0		0
C	-0.6mmol		-1.5mmol		+0.3mmol		+0.6mmol
E	0		과량		0.3mmol		0.6mmol

Cu^{2+} 가 0.6mmol이 있다면, CuCO_3 의 몰수도 0.6mmol로 볼 수 있다. CuCO_3 질량은 $0.6\text{mmol} \times 125\text{g/mol} = 75\text{mg} = 0.075\text{g}$ 이다. 질량백분율은 $\frac{0.075}{0.50} \times 100\% = 15\%$ 이다.

문제 57 ①

NaCl 의 반트호프인자($i=2$)는 2이기 때문에 증기압력내림의 효과가 포도당($i=1$)의 2배이다. 1M NaCl 수용액의 증기압력이 1M 포도당 수용액의 증기압력보다 작기 때문에 1M NaCl 수용액의 수면은 높아지고 1M 포도당 수용액의 수면은 낮아진다. 최종적으로는 NaCl 수용액 농도가 포도당 수용액 농도의 절반이 될 때 까지 이동하게 된다.

문제 58 ①

이상용액에서 $P_{\text{용액}} = P_{\text{용매}} \cdot X_{\text{용매}} + P_{\text{용질}} \cdot X_{\text{용질}}$ 로 구할 수 있다.

위의 식에 증기압력을 대입하면 $P_{\text{용액}} = 180\text{mmHg} = 300 \times X_{\text{CH}_3\text{OH}} + 45 \times (1 - X_{\text{CH}_3\text{OH}})$ 이다.

식을 풀면 $180 = 300X_{\text{CH}_3\text{OH}} + 45 - 45X_{\text{CH}_3\text{OH}}$, $255X_{\text{CH}_3\text{OH}} = 135$, $X_{\text{CH}_3\text{OH}} = 0.53$ 이다. 따라서
메탄올 : 프로판올 = 53 : 47 이다.

문제 59 ①②

그래프를 보면 실제용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 큰 것을 살펴 볼 수 있다.
실제 용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 크다는 것은

$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} > (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력})$ 이다.

- ① 옳은 설명 : 물과 에탄올은 서로 수소결합을 할 수 있지만 물 분자 사이의 수소결합이 끊어지기 때문에 이 그래프에 해당하는 예시이다. 에탄올과 헥세인 또한 위의 그래프에 해당한다.
- ② 옳은 설명 : 끊어내는 인력의 평균값이 생성하는 인력보다 크기 때문에 흡열적 용해이고 온도가 낮아진다.
- ③ 틀린 설명 : 이 용액은 라울의 법칙에서 양의 편차를 보이게 된다.
- ④ 틀린 설명 : 용매↔용매, 용질↔용질간 인력의 평균값이 용매↔용질 인력보다 더 작다.

문제 60 ③

어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 몰랄농도가 높을수록, 반트호프 인자가 클수록 어는점 내림이 크다. K_f 는 용매의 종류에 따라 결정되는데 물의 K_f 는 $1.86^\circ\text{C}/m$ 이다.

- ① 순수한 물의 어는점은 0°C 이다.
- ② 0.60 m 글루코오스 수용액에서 $i=1$ 이므로 $\Delta T_f = -1.116^\circ\text{C}$ 이다.
- ③ 0.50 m KF 수용액에서 $i=2$ 이므로 $\Delta T_f = -1.86^\circ\text{C}$ 이다.
- ④ 0.245 m FeI_3 수용액에서 $i=4$ 이므로 $\Delta T_f = -1.82^\circ\text{C}$ 이다.
따라서 가장 어는점이 가장 낮은 용액은 ③이다.